

电磁波的理论基石——Maxwell 方程组



世界上最伟大的十个公式【人类文明进程的标志】

听语音

浏览: 2623 | 更新: 2014-04-16 09:57



这些公式不仅仅是数学家和物理学家的智慧结晶，更是人类文明的集中体现。每一个公式都深深影响了人类社会的变革，甚至塑造了人类的思想。这些公式中有些你会很熟悉，有些你也许不那么熟悉。作为人类的我们有必要了解这些公式，了解人类的思想历程。

公式

1

名称：麦克斯韦方程组

创立者：詹姆斯·克拉克·麦克斯韦

意义：将电场和磁场有机地统一成完整的电磁场。并创立了电磁场理论，而没有电磁学理论，就不会有现在的社会文明。

麦克斯韦方程组

积分形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I + \frac{d\Phi_D}{dt} \end{array} \right.$$

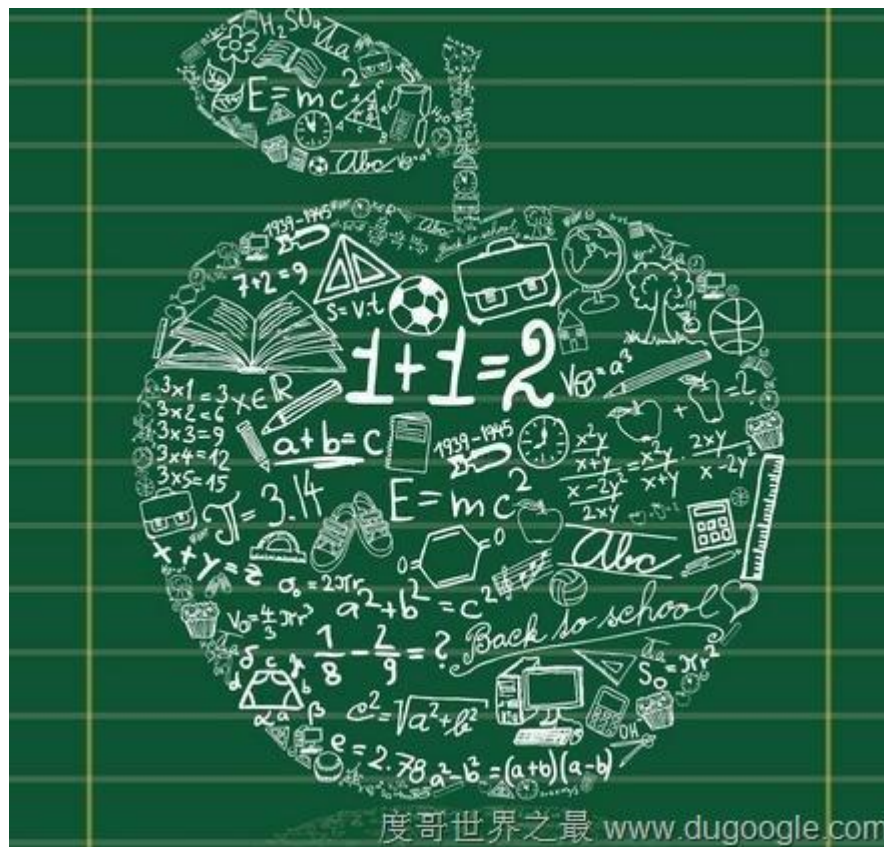
$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

微分形式



英国科学期刊《物理世界》曾让读者投票评选了“最伟大的公式”，最终榜上有名的十个公式既无人不知的 $1+1=2$ ，又有著名的 $E=mc^2$ ；既有简单的圆周公式，又有复杂的欧拉公式...。欧拉公式排名第1。

1. 麦克斯韦方程组

2. 欧拉公式

$$e^{j\pi} + 1 = 0$$

3. 牛顿第二定律

4. 勾股定理

5. 质能方程

6. 薛定谔方程

7. $1+1 = 2$

8. 德布罗意方程组

9. 傅里叶变换

10. 圆周长公式

几个重要和常用的数学公式

$$\nabla \times \nabla u = 0, \quad \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

贯穿在 Maxwell 方程组的推导过程中

散度定理: $\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{a} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} d\tau$ (面积分 $\Leftrightarrow$ 体积分) (1-59) P.21

旋度定理: $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \nabla \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{a}$ (面积分 $\Leftrightarrow$ 体积分) (1-59) P.21

$$\oint_S u d\mathbf{a} = \int_V \nabla u d\tau \quad (1-122) \quad \text{P. 35}$$

任一标量沿某封闭表面的积分等于其梯度在封闭面所包围的体积中的体积分

$$\oint_S \mathbf{A} \times d\mathbf{a} = \int_V \nabla \times \mathbf{A} d\tau \quad (1-123) \quad \text{P. 35}$$

任一矢量在某封闭表面的切向分量的积分等于其旋度在封闭面所包围的体积中的体积分

$$\oint_S u d\mathbf{s} = \int_V \nabla u \times d\mathbf{a} \quad (1-124) \quad \text{P. 35}$$

任一标量沿某封闭曲线的积分等于其梯度在封闭面的切向分量在封闭曲线性成面积中的面积分

VECTOR FORMULARS VECTOR OPERATIONS

几个重要和常用的数学公式

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial u}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial u}{\partial z} \hat{z} = u_x \hat{x} + u_y \hat{y} + u_z \hat{z}$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \nabla u &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u_x & u_y & u_z \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z} \right) \hat{x} - \left(\frac{\partial u_z}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial z} \right) \hat{y} + \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right) \hat{z} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial u}{\partial y} \right) \hat{x} - \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial u}{\partial x} \right) \hat{y} + \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial x} \right) \hat{z} \\ &= 0 \end{aligned}$$

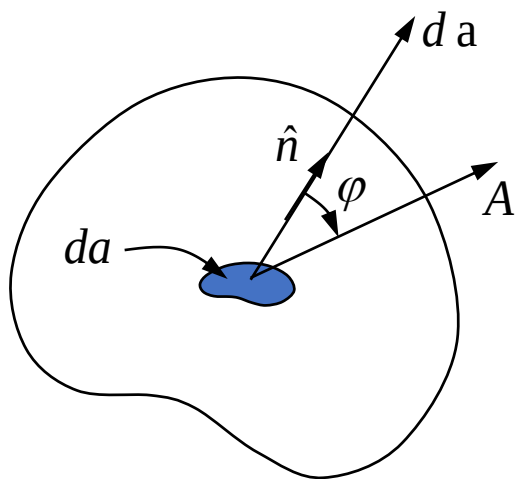
几个重要和常用的数学公式

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{A} &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \hat{x} - \left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z} \right) \hat{y} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \hat{z}\end{aligned}$$

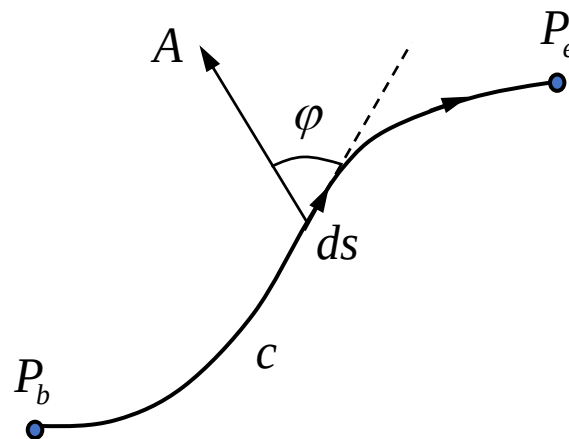
$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \\ &= 0\end{aligned}$$

线、面、体积分

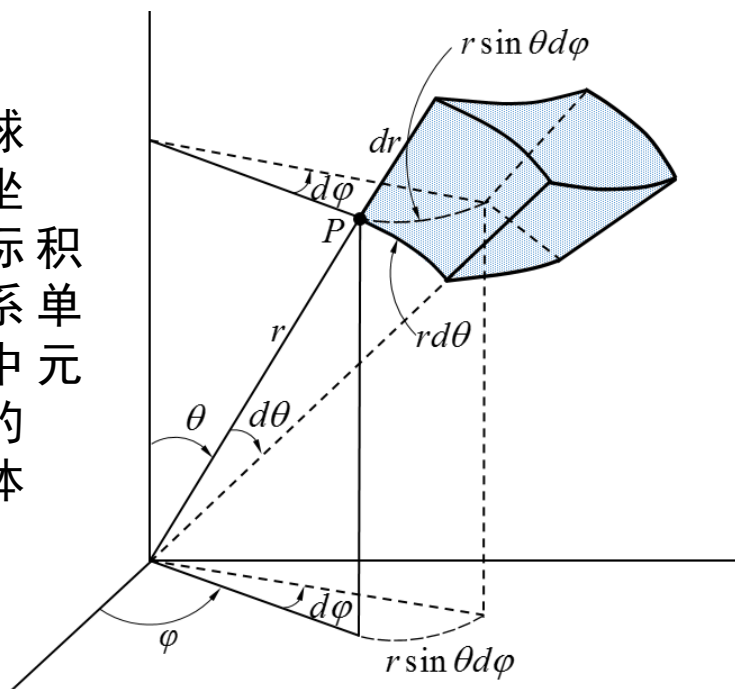
面积分



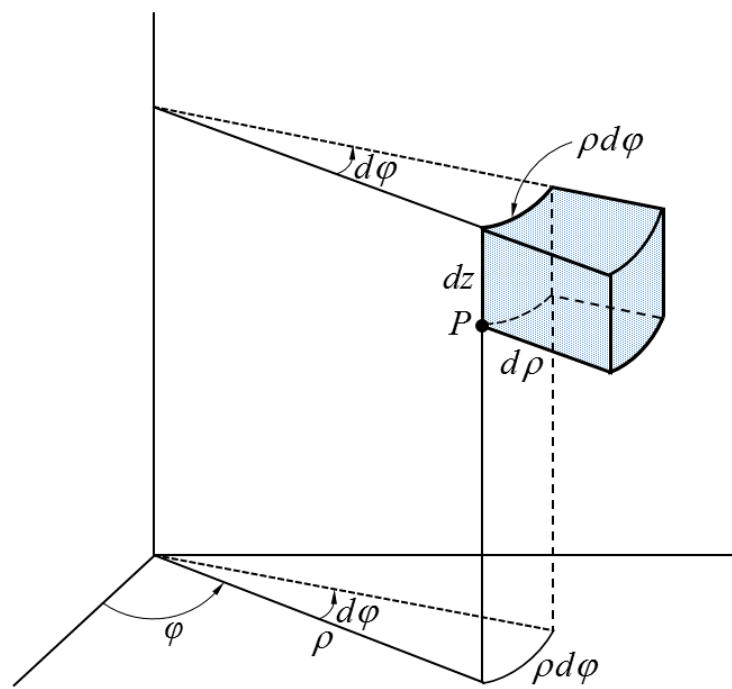
线积分



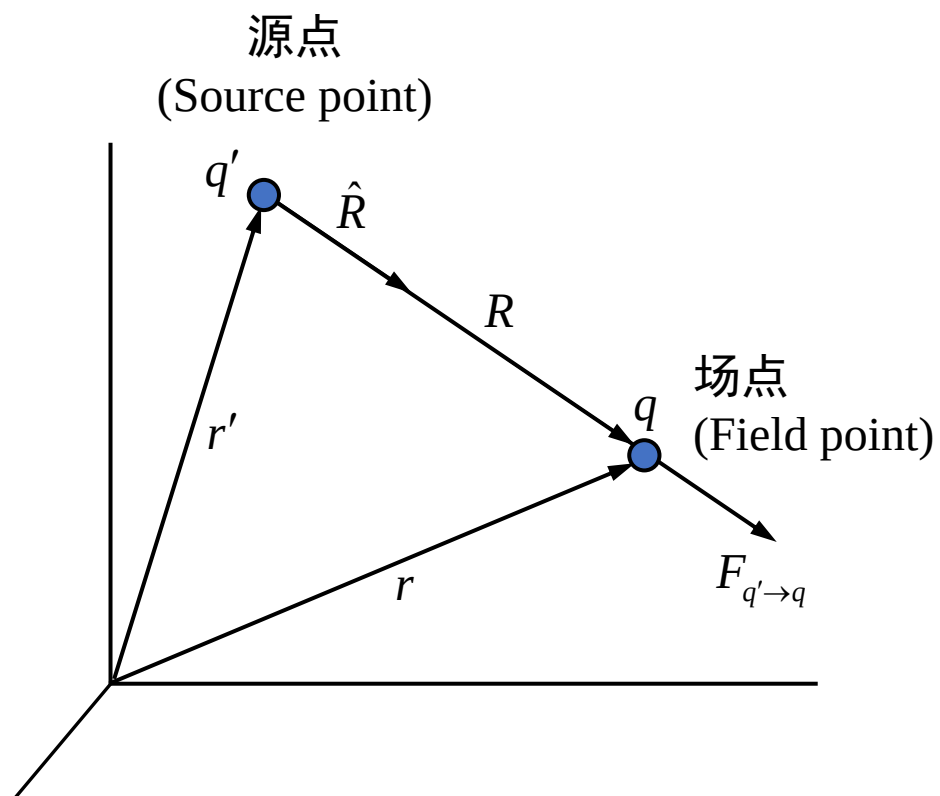
球坐标系中的体积分元



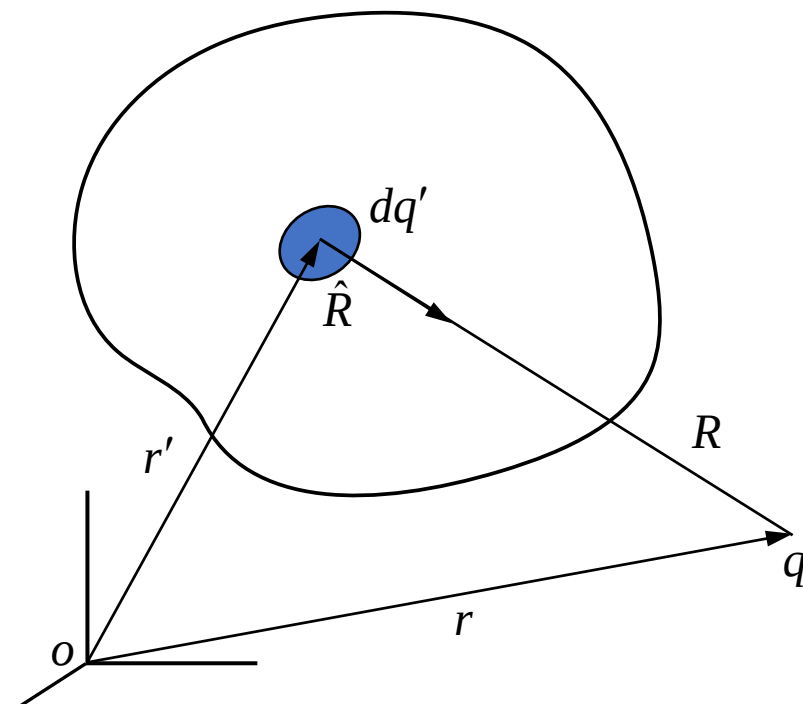
柱坐标系中的体积分元



源点和场点



点电荷 q' 对 q 的作用



分布电荷（线、面或体）对 q 的作用

第 1 讲 电磁场、电磁波与雷达

Maxwell 方程组

- 静电场和静磁场

库仑定律 (Coulomb's Law, 1785)

高斯定律 (Gauss's Law, 1835)

安培定律 (Ampere's Law, 1826)

高斯磁场定律 (Gauss's law for magnetism)

法拉第定律 (Faraday's Law of induction, 1831)

连续性方程 (Equation of continuity)

- 时谐电磁场

麦克斯韦方程组 (Maxwell equations, 1861)

$$\mathbf{F}_{q' \rightarrow q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qq'}{R^2} \hat{\mathbf{R}}$$

$$\mathbf{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int dq' \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

$$\mathbf{F}_{q^i \rightarrow q} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^N \frac{q^i (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^N \frac{q^i}{R^2} \hat{\mathbf{R}}_i$$

库仑定律由法国科学家库仑 1785 年首次先发现, 它与牛顿万有引力的反平方规律相似。



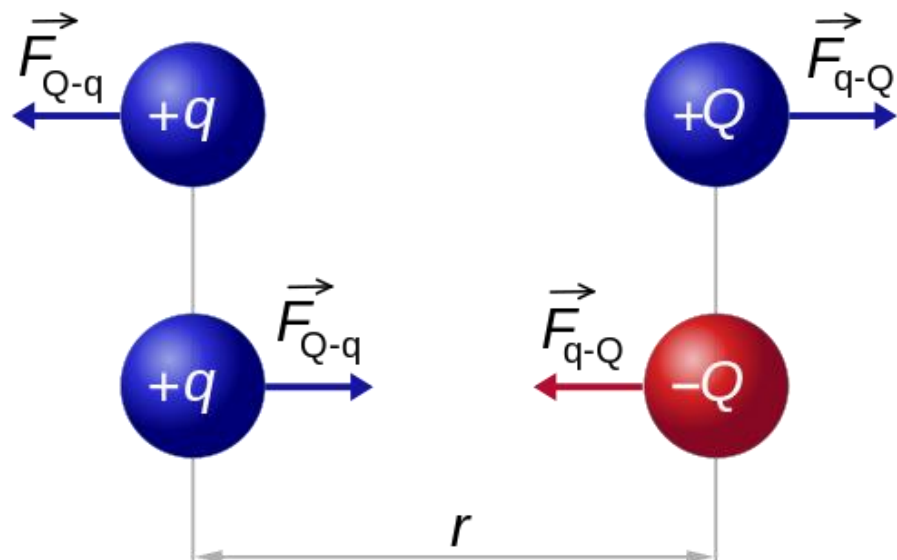
库仑 (1736 -1806, 法国)

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq' \frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2} \quad \text{或} \quad \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^N \frac{q^i}{R^2} \hat{\mathbf{R}}_i$$

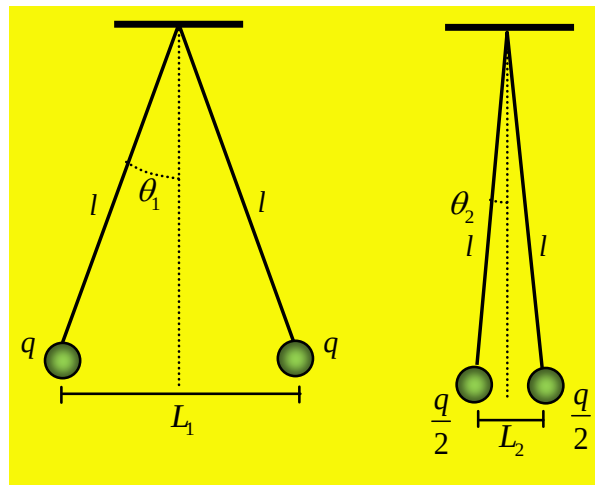
第 1 讲 电磁场、电磁波与雷达

Maxwell 方程组

- 静电场和静磁场
- 库仑定律 (Coulomb's Law, 1785)



$$|\vec{F}_{Q-q}| = |\vec{F}_{q-Q}| = k \frac{|q \times Q|}{r^2}$$



库仑 (1736 -1806, 法国)

库仑定律和高斯电场定律可以相互推导出

http://en.wikipedia.org/wiki/Coulomb%27s_law

第 1 讲 电磁场、电磁波与雷达

Maxwell 方程组

- 静电场和静磁场

库仑定律 (Coulomb's Law, 1785)

高斯定律 (Gauss's Law, 1835)

安培定律 (Ampere's Law, 1826)

高斯磁场定律 (Gauss's law for magnetism)

法拉第定律 (Faraday's Law of induction, 1831)

连续性方程 (Equation of continuity)

- 时谐电磁场

麦克斯韦方程组 (Maxwell equations, 1861)

以高斯命名的数学公式、定理都有哪些？



高斯 (1777 - 1855, 德国)

高斯1777年3月出生于德国不伦瑞克(Braunschweig)：的一个贫穷工人家庭，母亲是文盲，甚至不记得高斯的准确出生日期只记得高斯出生在一个星期三。

高斯是历史上最著名的数学家和物理学家之一，在科学史上享有崇高的地位。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

C. Gauss

高斯定律

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q^i \oint_S \frac{\hat{R}_i}{R_i^2} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q^i \cdot 4\pi = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0}$$

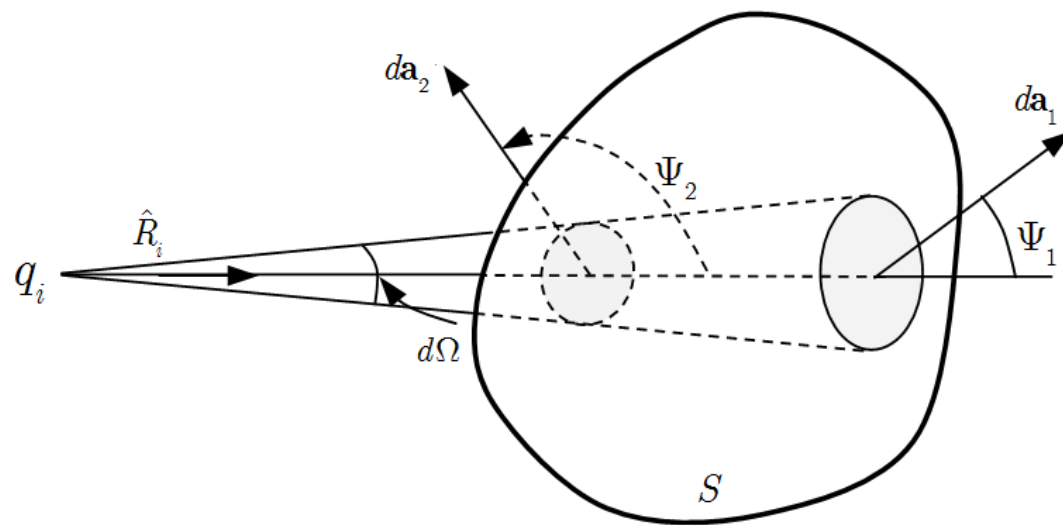
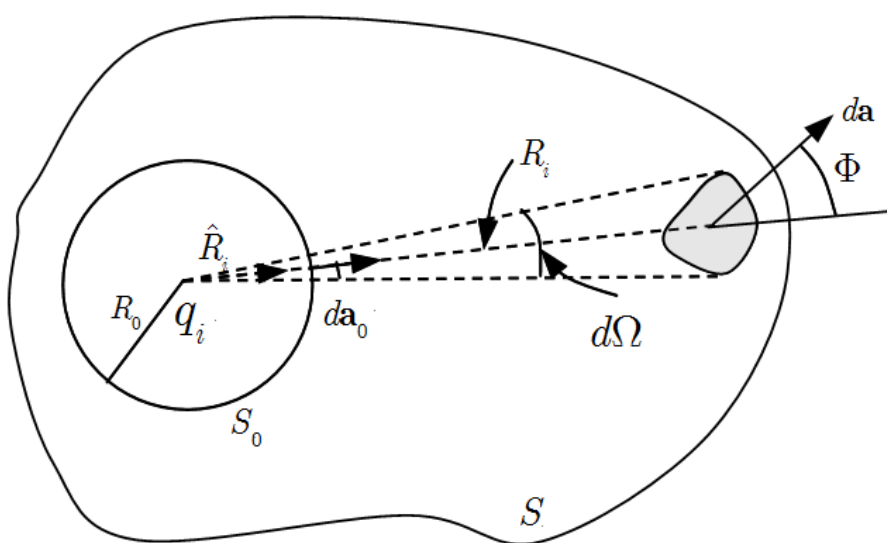
$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

散度定理

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{a} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} d\tau$$

$$Q_{in} = \int_V \rho d\tau$$

点电荷在封闭面内



点电荷在封闭面内

只有点电荷在封闭面内, 其产生的场沿封闭面的积分才有贡献. 如果点电荷在封闭面外, 则其产生的电场在封闭面上的积分结果为零

第 1 讲 电磁场、电磁波与雷达

Maxwell 方程组

• 静电场和静磁场

库仑定律 (Coulomb's Law, 1785)

高斯定律 (Gauss's Law, 1835)

安培定律 (Ampere's Law, 1826)

高斯磁场定律 (Gauss's law for magnetism)

法拉第定律 (Faraday's Law of induction, 1831)

连续性方程 (Equation of continuity)

• 时谐电磁场

麦克斯韦方程组 (Maxwell equations, 1861)

物理学界将电流的单位命名为安培，体现了对安培贡献的尊重。

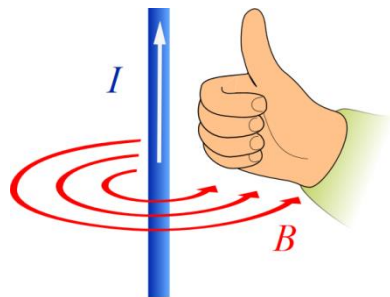
2018. 11. 16日，国际计量大会通过决议，1安培定义为“1秒内通过导体某一横截面 6.2415093×10^{18} 个电荷移动所产生的电流强度”。



安培 (1775 - 1836, 法国)

安培定律

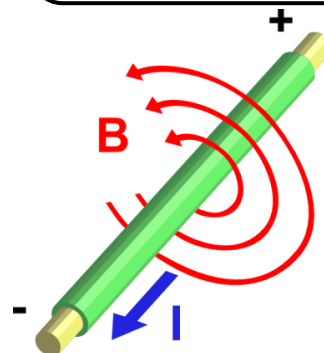
描述了电流产生的磁场与该电流之间的关系



安培右手定则：将右手的大拇指指向电流 I 方向，再将四根手指握紧电线，则弯曲的方向决定磁场 B 的方向

电磁力

$$\mathbf{F} = I \mathbf{l} \times \mathbf{B}$$



一条载流导线所载有的电流会产生磁场

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_f + \mathbf{J}_M + \mathbf{J}_P$$

安培定律

安培在发现环路定律之前，已经实验证明了安培定律——描述两个闭环电流之间的相互作用力：

$$\mathbf{F}_{C \rightarrow C'} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \oint_{C'} \frac{Id\mathbf{s} \times (I'd\mathbf{s}' \times \hat{\mathbf{R}})}{R^2} = \oint_C Id\mathbf{s} \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C'} \frac{I'd\mathbf{s}' \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2} \right) \quad (2.12)$$

上式中， μ_0 为磁导率， I 和 I' 分别为两个电流线圈中的电流，如图 2.4 所示。与库仑定律公式类似，我们可以将线圈电流 I' 的积分（式 (2.12) 中的圆括号部分）看作是与电场对应的磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ ，也称为磁感应强度或磁通量密度，即：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C'} \frac{I'd\mathbf{s}' \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C'} \frac{I'd\mathbf{s}' \times \mathbf{R}}{R^3} \quad (2.13)$$

因此 (2.12) 可表示为：

$$\mathbf{F}_{C \rightarrow C'} = \oint_C Id\mathbf{s} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) \quad (2.14)$$

如果有多个电流线圈，则所产生的总的磁场可表示为：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \sum_i \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C'} \frac{I_i d\mathbf{s}_i \times \hat{\mathbf{R}}_i}{R_i^2} \quad (2.15)$$

这里 “ ds ”
代表线微分
而不是面积
微分

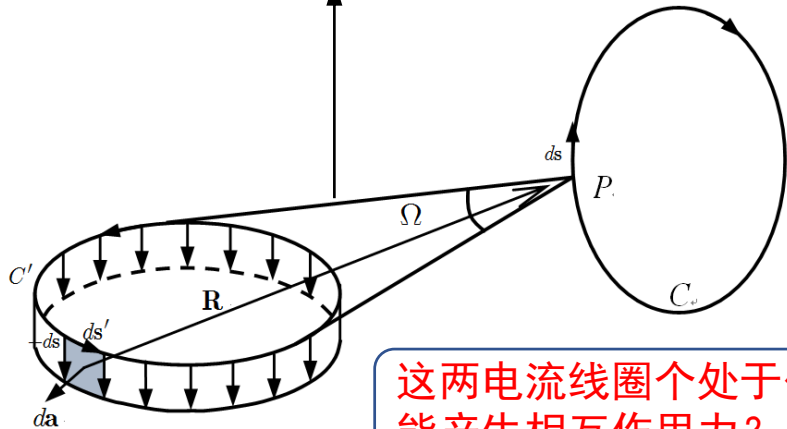
安培定律

$$(\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})) = (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$$

$$\oint_{C'} \frac{(-ds \times ds') \cdot \hat{\mathbf{R}}}{R^2} = \oint_{C'} \frac{da \cdot \hat{\mathbf{R}}}{R^2} = d\Omega$$

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\mu_0 I'}{4\pi} \oint_C d\Omega = -\frac{\mu_0 I'}{4\pi} \Delta\Omega = \mu_0 I' \Rightarrow \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

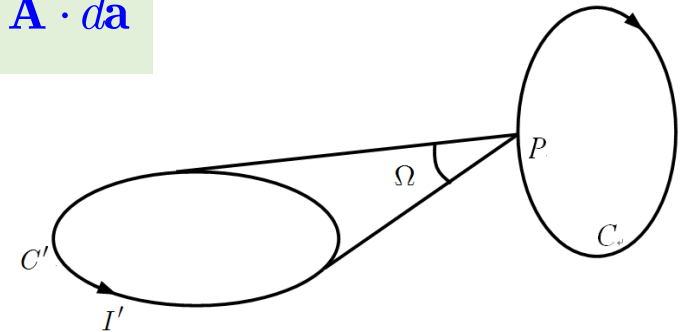
旋度定理: $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \nabla \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{a}$



这两电流线圈个处于什么样的相对位置时，能产生相互作用力？处于什么样的相对位置时，相互作用力为零？

$$\Delta\Omega = 0$$

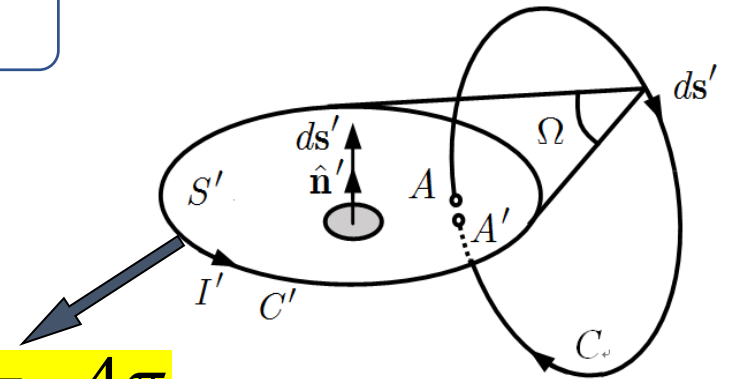
封闭线积分：“终点”减去“起点”。



$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{C \rightarrow C'} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \oint_{C'} \frac{Id\mathbf{s} \times (I'd\mathbf{s}' \times \hat{\mathbf{R}})}{R^2} \\ &= \oint_C Id\mathbf{s} \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C'} \frac{I'd\mathbf{s}' \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C'} \frac{I'd\mathbf{s}' \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2} \\ \mathbf{F}_{C \rightarrow C'} &= \oint_C Id\mathbf{s} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

$$\Delta\Omega = -4\pi$$



第 1 讲 电磁场、电磁波与雷达

Maxwell 方程组

• 静电场和静磁场

库仑定律 (Coulomb's Law, 1785)

高斯定律 (Gauss's Law, 1835)

安培定律 (Ampere's Law, 1826)

高斯磁场定律 (Gauss's law for magnetism)

法拉第定律 (Faraday's Law of induction, 1831)

连续性方程 (Equation of continuity)

• 时谐电磁场

麦克斯韦方程组 (Maxwell equations, 1861)

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C'} \frac{I' d\mathbf{s}' \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2} \right] = \frac{\mu_0 I'}{4\pi} \oint_{C'} \nabla \cdot \left[\frac{d\mathbf{s}' \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2} \right]$$

$$\nabla \cdot \left[d\mathbf{s}' \times \left(\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2} \right) \right] = \left(\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2} \right) \cdot (\nabla \times d\mathbf{s}') - d\mathbf{s}' \cdot \left[\nabla \times \left(\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2} \right) \right]$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$$

$$\nabla \times d\mathbf{s}' = 0 \quad \leftarrow d\mathbf{s}' \text{ 与坐标 } r \text{ 无关}$$

$$\nabla \times \left(\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2} \right) = -\nabla \times \nabla \left(\frac{1}{R} \right) = 0$$

磁单极子是不存在的。磁场只能以磁偶极子 (magnetic dipole) 的形式存在

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

第 1 讲 电磁场、电磁波与雷达

Maxwell 方程组

• 静电场和静磁场

库仑定律 (Coulomb's Law, 1785)

高斯定律 (Gauss's Law, 1835)

安培定律 (Ampere's Law, 1826)

高斯磁场定律 (Gauss's law for magnetism)

法拉第定律 (Faraday's Law of induction, 1831)

连续性方程 (Equation of continuity)

• 时谐电磁场

麦克斯韦方程组 (Maxwell equations, 1861)

科学界将电磁感应定理的发现归功于了法拉第，尽管人们猜想法拉第有可能受到了 Francesco Zantedeschi 1829 年工作的启发。

美国物理学家 Joseph Henry 大约在 1830-1832 年间，也有同样的发现，但没有及时发表。

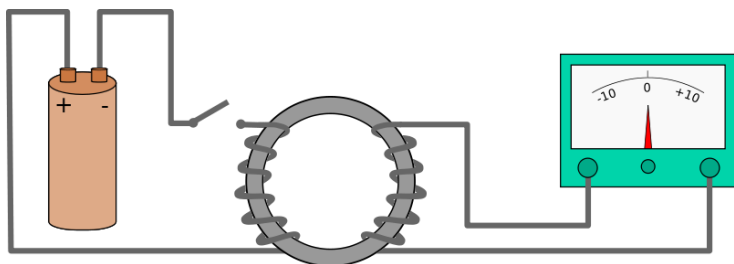


法拉第 (1791 - 1867, 英国)

物理学界将电感的单位命名为亨利，也算是一种尊敬和认可



亨利 (1797 - 1878, 美国)



变压器, 电感器, 电动马达, 发电机, 电磁铁

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

此公式并非由法拉第，而是由麦克斯韦尔推导

法拉第电磁感应定律

电磁感应现象被广泛认为是由英国物理学家、数学家米歇尔·法拉第于 1831 年发现。大约在 1830-1832 年之间，美国科学家约瑟夫·亨利也获得了类似的发现，但是直到后来才发表了他的这一成果。

法拉第电磁感应定律是电磁场理论中的一个基本定律，它描述了磁场如何与电路相互作用并产生电动势，也是变压器、电动马达、发电机、电磁铁等设备的基本工作原理。

根据高斯磁场定律我们知道，磁场一定是由封闭的电流源线圈产生，而电场由电荷产生，电荷的运动可以形成电流。因此磁场与电场之间应该存在某种联系，然而从目前我们得到的三个方程中，我们还没有看到电场与磁场有直接的联系。法拉第执着于此疑问的探究，并于 1831 年 8 月 29 日通过实验最终获得了答案。法拉第在实验中发现，当通过某封闭线圈的磁场不发生变化时，线圈中并没有电流产生，而当磁场发生变化时，线圈中会产生电流。法拉第的实验装置示意图如前图所示。该实验装置由一个铁环、线路开关、金属线圈、电池和电流表组成。在铁环的一边缠绕若干圈的金属线圈后通过线路开关接干电池，在金属环的另一边同样缠绕若干圈的金属线圈后接电流表。在开关由开路状态到闭合状态变化时，在开关闭合的瞬间，法拉第观察到电流表的指针发生了变化：由指向“0”位置向右（或左）摆动后又回到“0”位置；而在开关有闭合状态向开路状态变化时，在断开的瞬间又观察到电流表的指针向相反的方向摆动后回到“0”位置。法拉第对此实验的解释是由于线路开关由开路到闭合变化时，铁环中将产生磁场并且传递到铁环另一边，进而使另一边的缠绕线圈中产生感应电流，因此观察到电流表指针的一次摆动。

法拉第电磁感应定律

 ξ_{ind}

感应电动势

 $\mathbf{E}_C$

保守电场

 $\mathbf{E}_{\text{ind}}$

非保守电场

$$\xi_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\xi_{\text{ind}} = \oint_C \mathbf{E}_{\text{ind}} \cdot d\mathbf{s}$$



$$\oint_C \mathbf{E}_{\text{ind}} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_C + \mathbf{E}_{\text{ind}}$$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{E}_C \cdot d\mathbf{s} + \oint_C \mathbf{E}_{\text{ind}} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

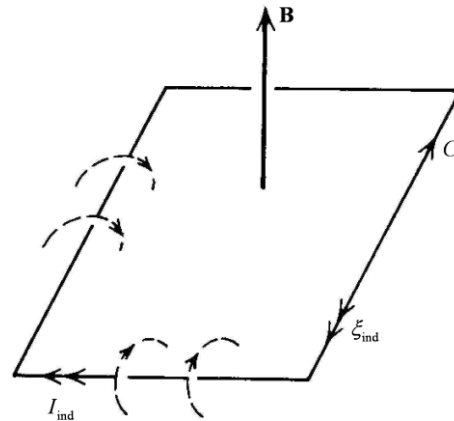
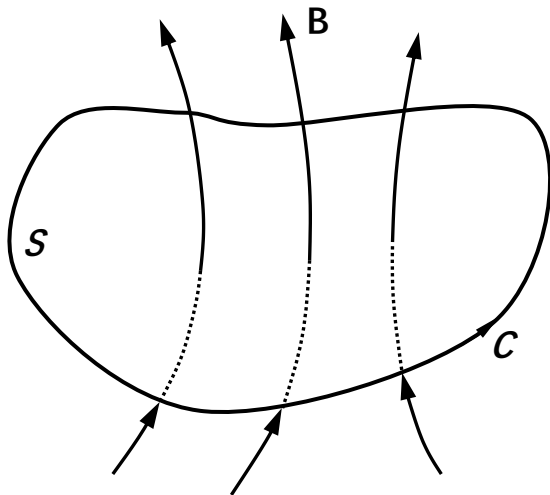
$$\varphi = \sum_{i=1}^N \frac{q^i}{4\pi\epsilon_0 R}, \quad \mathbf{E}_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^N \frac{q^i}{R^2} \hat{\mathbf{R}}_i = -\nabla\varphi$$

 $\parallel$
0

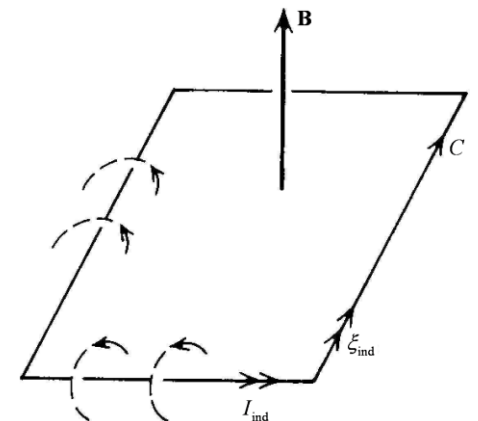
斯托克斯定理: $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{a}$

磁通量: $\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$



B 增加时感应电流



B 减少时感应电流

第 1 讲 电磁场、电磁波与雷达

Maxwell 方程组

- 静电场和静磁场

库仑定律 (Coulomb's Law, 1785)

高斯定律 (Gauss's Law, 1835)

安培定律 (Ampere's Law, 1826)

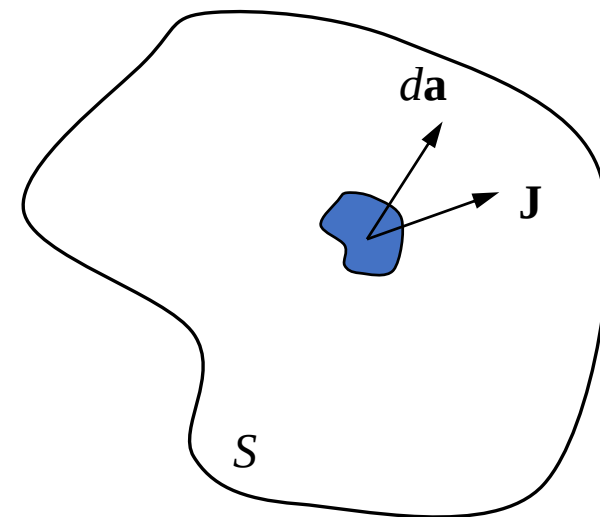
高斯磁场定律 (Gauss's law for magnetism)

法拉第定律 (Faraday's Law of induction, 1831)

连续性方程 (Equation of continuity)

- 时谐电磁场

麦克斯韦方程组 (Maxwell equations, 1861)



$$-\frac{dQ}{dt} = \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho d\tau = -\int_V \frac{d\rho}{dt} d\tau = \int_V \nabla \cdot \mathbf{J} d\tau \quad \Rightarrow \quad \int_V \left(\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{d\rho}{dt} \right) d\tau = 0 \rightarrow \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{d\rho}{dt} = 0$$

流出包含体积 V 的封闭面 S 的电荷速率应该等于 V 体积内总电荷减少的速度

第 1 讲 电磁场、电磁波与雷达

Maxwell 方程组

• 静电场和静磁场

库仑定律 (Coulomb's Law, 1785)

高斯定律 (Gauss's Law, 1835)

安培定律 (Ampere's Law, 1826)

高斯磁场定律 (Gauss's law for magnetism)

法拉第定律 (Faraday's Law of induction, 1831)

连续性方程 (Equation of continuity)

• 时谐电磁场

A Treatise on Electricity and Magnetism, 1873

麦克斯韦方程组 (Maxwell equations, 1861)

到目前为止，得到了如下的方程：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (4)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{d\rho}{dt} = 0 \quad (5)$$

还有如下的矢量公式： $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$ (6) $\nabla \times \nabla \phi = 0$ (7) ($\mathbf{A}$ 为矢量， ϕ 为标量)

麦克斯韦的主要贡献 就是第一次指出了方程 (4) 是不完善的，并对之进行了修改。因为如果我们对 (4) 取散度后，根据 (6) 和 (5)，方程左右两边是不等的，即

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = 0 \neq \nabla \cdot (\mu_0 \mathbf{J}) = -\mu_0 \frac{d\rho}{dt}$$

为此麦克斯韦提出了在方程 (4) 的右边增加一个电流项，并命名为“位移电流”，即

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{J} + \mathbf{J}_d) = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

麦克斯韦方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{d\rho}{dt} = 0$$

隐含在上面的第四个方程中，因此不必单独列出

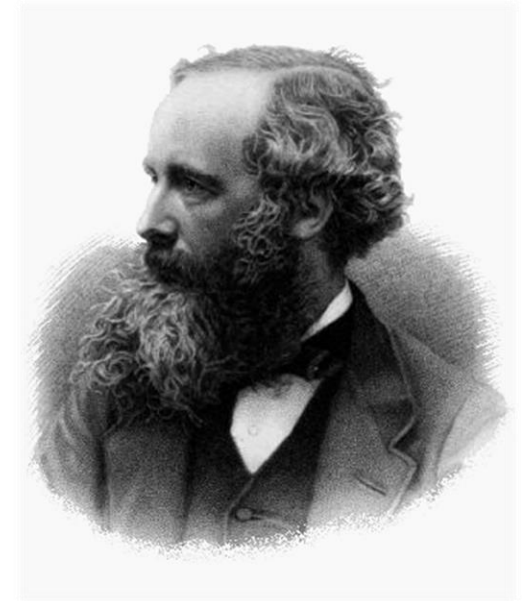


$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$



James Clerk Maxwell
麦克斯韦尔(1831 – 1879, 苏格兰)

J. Clerk Maxwell

至此，随时间和空间变化的电场与磁场真正联系起来了：时间变化的磁场会产生随空间变化的电场，随时间变化的磁场又会产生随空间变化的电场。

当考虑媒质中的电磁场时， $\mathbf{D} = \varepsilon_0 (\mathbf{E} + \mathbf{P})$, $\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M})$ (电磁场本构方程)

B: 磁感应强度, **H:** 磁场强度; **E:** 电场强度, **D:** 电位移矢量 (电感应强度)

麦克斯韦方程组（积分形式）

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad \longrightarrow \quad \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = \int_V \rho d\tau$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \longrightarrow \quad \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \longrightarrow \quad \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad \longrightarrow \quad \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}$$

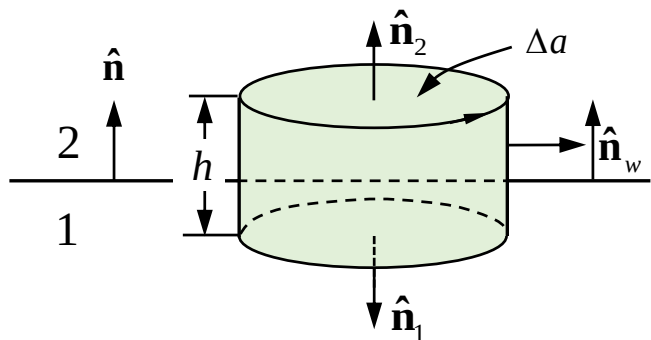
JAMES CLARK MAXWELL
Natural Philosopher
Born here 13 June 1831

James Clark Maxwell
位于苏格兰爱丁堡的故居



第 1 讲 电磁场、电磁波与雷达

电磁场的边界条件



$$\nabla \cdot \mathbf{F} = b(\mathbf{r})$$

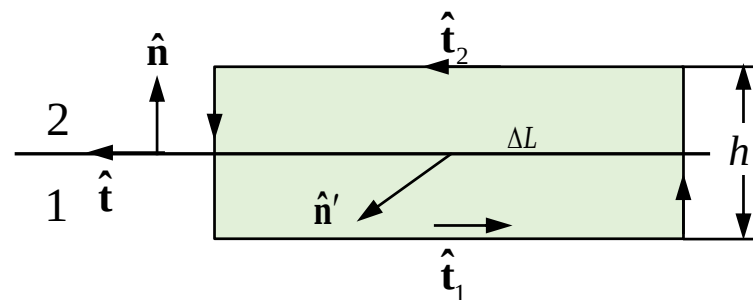
$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{a} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{F} d\tau = \int_V b(\mathbf{r}) d\tau$$

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{a} = \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{a}_2 + \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{a}_1 + W$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{F}_2 - \mathbf{F}_1) \Delta a + W = \int_V b(\mathbf{r}) d\tau = (hb) \Delta a$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{F}_2 - \mathbf{F}_1) = \lim_{h \rightarrow 0} (hb) = \lim_{h \rightarrow 0} [h(\nabla \cdot \mathbf{F})]$$

法向分量



$$\nabla \times \mathbf{F} = c(\mathbf{r}) \quad \hat{\mathbf{t}} = \hat{\mathbf{n}}' \times \hat{\mathbf{n}}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{a} = \int_S c(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{a}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \hat{\mathbf{t}} \cdot (\mathbf{F}_2 - \mathbf{F}_1) \Delta L + \mathcal{I} = c \cdot \hat{\mathbf{n}}' h \Delta L$$

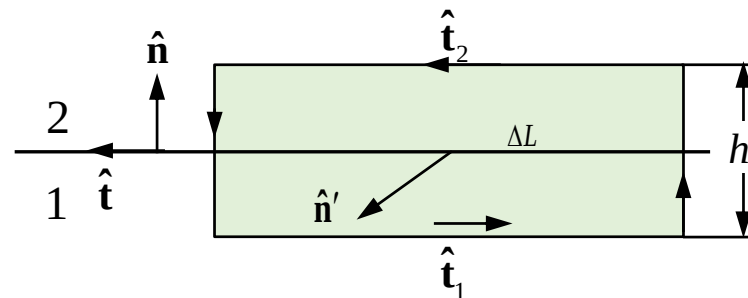
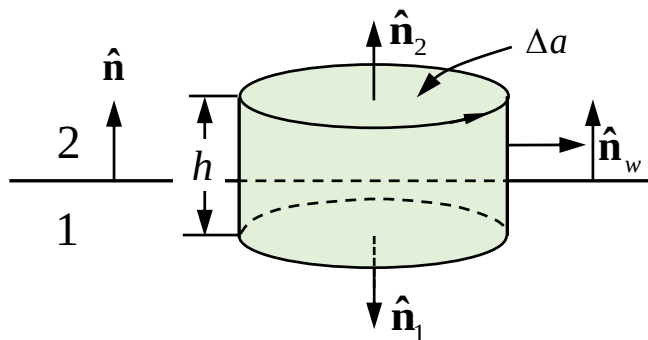
$$\hat{\mathbf{n}}' \cdot [\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{F}_2 - \mathbf{F}_1) - hc(\mathbf{r})] \Delta L + \mathcal{I} = 0$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{F}_2 - \mathbf{F}_1) = \lim_{h \rightarrow 0} (hc) = \lim_{h \rightarrow 0} [h(\nabla \times \mathbf{F})]$$

切向分量

第 1 讲 电磁场、电磁波与雷达

电磁场的边界条件



$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f$$

电场边界条件

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \quad \text{or} \quad E_{2t} = E_{1t}$$

$$\left(\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \text{在满足边界条件的时候, 认为} \mathbf{B} \text{ 不随时间变化, 因此} \nabla \times \mathbf{E} = 0 \right)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 \quad \left(\text{因为} \hat{\mathbf{n}}_1 \cdot (\mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_2) = \lim_{h \rightarrow 0} (hb) = \lim_{h \rightarrow 0} (h \nabla \cdot \mathbf{F}), \text{ 而} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \right)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{J}_f \quad \text{or} \quad H_{2t} - H_{1t} = \mathbf{J}_f \times \hat{\mathbf{n}}$$

磁场边界条件

对于理想导体的金属表面边界, 电场的切向电场一定为零, 为什么?